2026 AI · SW중심대학 디지털 경진대회

SW 부문

예선 산출물

팀명	세얼간이
대학명	단국대학교
프로젝트명	모찌

예선 산출물 - Summary

대학명	단국대학교
팀명	세얼간이
팀원(학과)	송준서(소프트웨어학과), 박세현(소프트웨어학과), 이용찬(소프트웨어학과)
프로젝트명	모찌
한줄소개	Multimodal AI를 활용한 기록 통합관리 AI 에이전트 서비스 *스크린샷·링크·메모

주제 제안 배경

우리는 하루에도 수십 개의 정보를 저장합니다

인스타그램, 유튜브, 카카오톡, 블로그, 채용공고, 일정, 메모까지 — 필요한 순간을 위해 기록·캡쳐하지만 정보는 여러 앱에 흩어져서 **활용되지 못한 채** 쌓여갑니다.



주제 제안 배경

이제 저장만 하면, 모찌가 정리하고 필요할 때 먼저 알려줍니다

흩어져 있던 기록을 쇼핑·맛집·일정·혜택으로 **모아두고**, 마감처럼 놓치기 쉬운 순간은 때가 되면 모찌가 **먼저 알려줍니다**.



주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 찾지 못하는 사용자

PERSONA

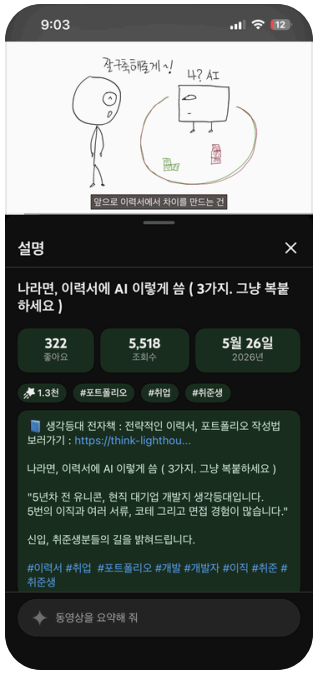


김소중

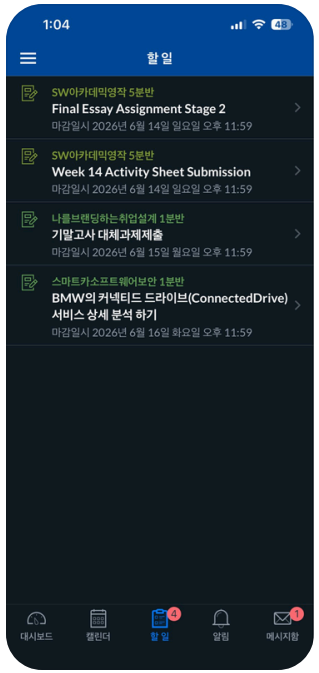
24세 대학생

분명 저장해뒀는데 어디였지?

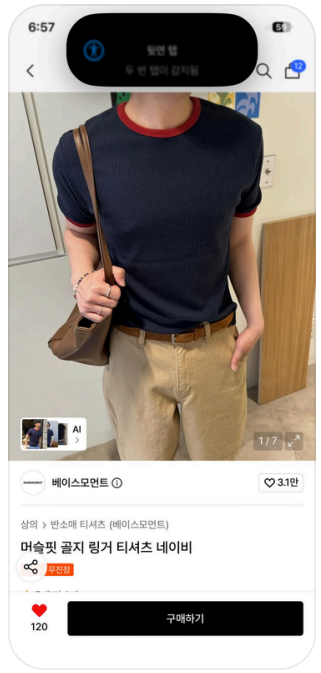
저장했다는 것은 기억하지만,
필요한 순간에는 다시 찾지 못한다.



● 나중에 지원서 쓸 때 다시봐야지



● 나중에 해야지



● 조금 더 고민해봐야지

주제 제안 배경

저장은 잘 하지만, 떠올리지 못하는 사용자

PERSONA

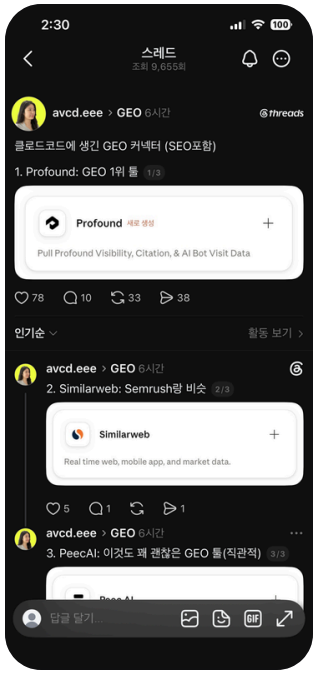


김단국

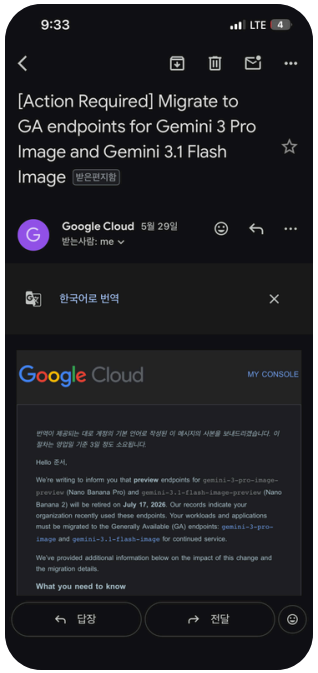
29세 개발자

예전에 비슷한 자료 저장했던 것 같은데...

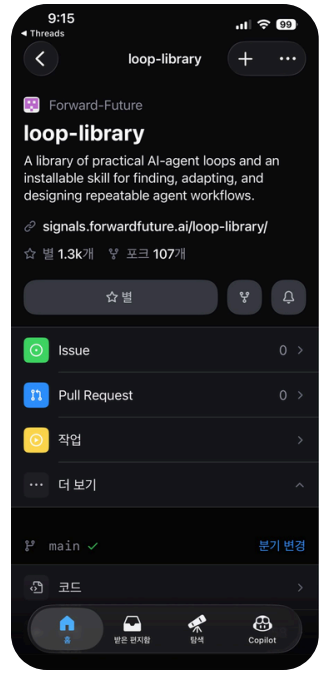
저장했다는 것을 잊어버리고,
결국 다시 검색하거나 찾는다.



● 클로드 결제하면 써봐야지



● 까먹지 말고 처리해야지



● 자동화 적용할 때 써봐야지

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

Problem ① **찾기 힘들다**

1 어디에 저장했는지 모른다

같은 주제의 기록도 앱마다 흩어져, 나중엔 어디에 저장했는지조차 모른다.

💬 카톡 나에게 보내기 · 🖼️ 사진앱 · ▶️ 유튜브 나중에 볼 동영상 · 📷 인스타 저장

2 저장한 후 방치된다

시간순으로만 쌓이는데, 정리는 늘 수동이라 결국 **방치**된다.

사용자 설문 · Problem ① 근거

79.2%

저장한 기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 다음 장 →

주제 제안 배경

저장한 다음의 문제점

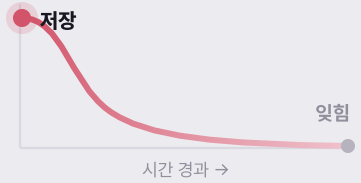
Problem ② **저장한 것을 다시 떠올리기 어렵다**

1 저장했다는 사실 자체를 잊는다

저장했다는 사실을 잊으면, 검색창조차 열지 않는다. **"나중에 봐야지" → 영영 안 봄**.

2 다시 떠올려줄 장치가 없다

기억 보유율은 하루 안에 급락한다 — **망각곡선**은 130년 넘게 재검증된 현상이다. 떠올려줄 장치가 없는 한, 저장물은 잊힌 채 쌓인다.



사용자 설문 · Problem ② 근거

92.5%

스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다

20대 사용자 53명 설문 · 상세 결과는 앞 장

※ 망각곡선 — Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). Replication and analysis of Ebbinghaus' forgetting curve. *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

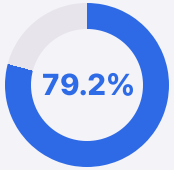
주제 제안 배경

79.2%는 찾지 못했고, 92.5%는 다시 보지 않았다

20대 사용자 53명 대상 설문 — 두 문제 모두 소수의 불편이 아니라 다수의 경험이었다

Problem ① 찾기 힘들다

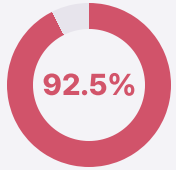
기록이 여러 앱에 흩어져 있어 못 찾은 적이 있다



- 있다
- 없다 20.8%

Problem ② 떠올리기 어렵다

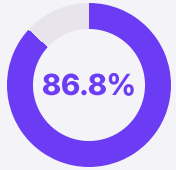
스크린샷을 저장해두고 다시 안 본 적이 있다



- 있다
- 없다 7.5%

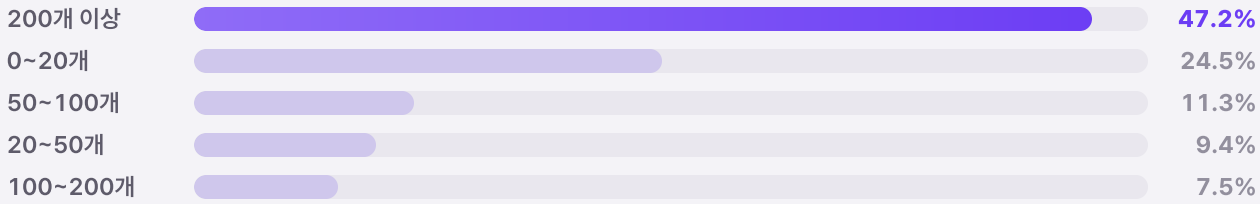
해결 수요

AI가 정리하고 떠올려주는 앱을 써보고 싶다



- 써보고 싶다
- 잘 모르겠다 13.2%

갤러리 스크린샷 폴더 속 용도 모르는 이미지 개수



※ 자체 온라인 설문(Google Forms) · 20대 대학생·사회초년생 53명 · 2026.06.29 ~ 07.03 진행

응답자 절반이 **용도를 모르는 스크린샷 200장 이상**을 방치하고 있다

주제 제안 배경

이 문제는 AI 에이전트여야 풀린다.

저장하고 끝이 아니라, 다시 필요한 순간에 떠올라야 한다.

기존 프로세스

저장한다 » 사용자가 일일이 분류한다 » 사용자가 기억해낸다 » 사용자가 직접 검색한다

만약

비정형 데이터를 **해석할 수 있고,**
의도를 **파악해주고,**
필요할 때 **꺼내주는**

AI 에이전트 가 있다면?

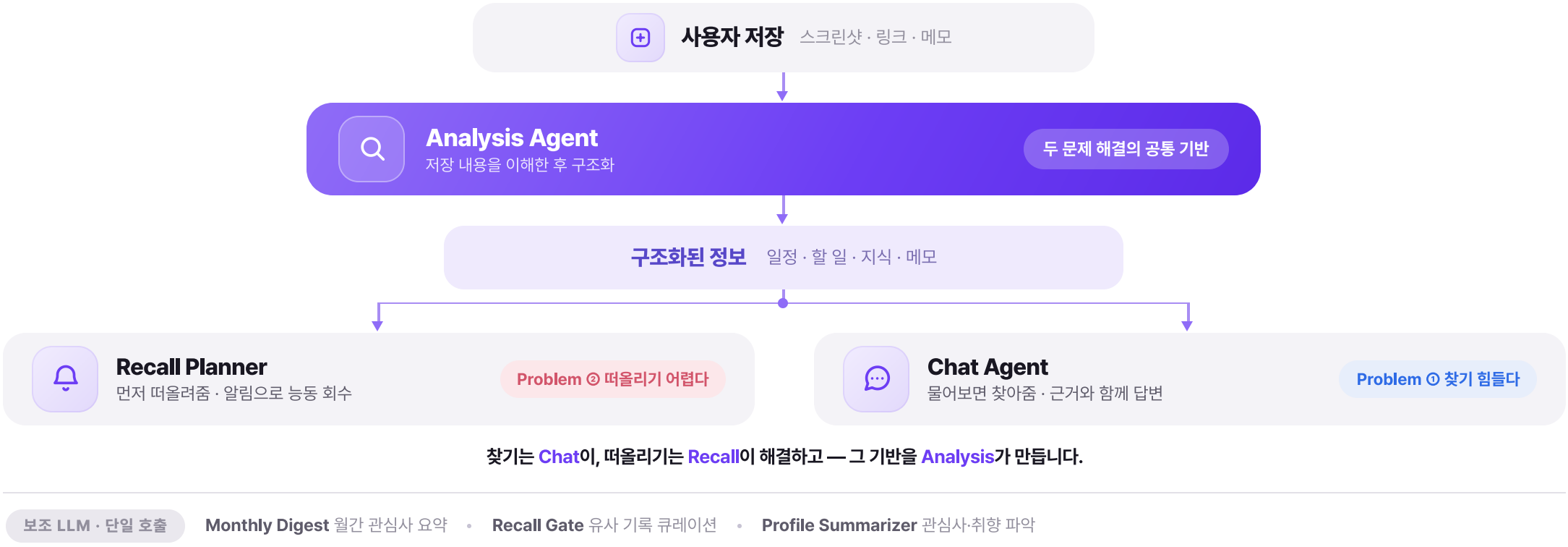


모찌 에이전트

저장한다 » 의도·의미를 **해석한다** » 일정·할 일·지식·기록으로 **정리한다** » 필요한 순간 **먼저 알려준다**

AI Agent 기능 및 구조 기획

3개의 AI Agent가 2개의 문제를 해결합니다



찾기는 Chat이, 떠올리기는 Recall이 해결하고 — 그 기반을 Analysis가 만듭니다.

보조 LLM · 단일 호출 **Monthly Digest** 월간 관심사 요약 • **Recall Gate** 유사 기록 큐레이션 • **Profile Summarizer** 관심사·취향 파악

AI Agent 기능 및 구조 기획

Analysis Agent가 대신 저장합니다



관찰 → 다음 호출 결정

Context Window
이전 기록으로 생성된 카테고리 · 비슷한 기록 · 최근 기록

AGENT
Gemini 3.1 Flash Lite

- 관련 링크 찾기
- 링크 속 본문 확인
- 과거 유사/최근 기록 검색

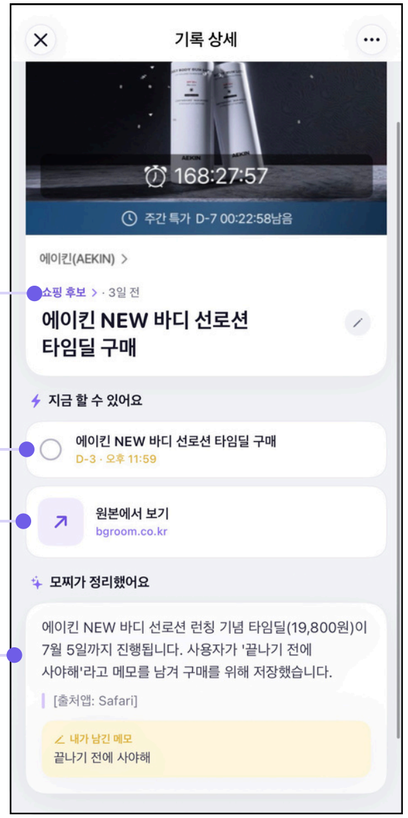
분석 결과
→ 분류 · 할 일 · 원본 링크 · 요약

분류
카테고리 자동 설정

할 일
D-3 리마인드 생성

원본 링크
바로 열 수 있는 링크

요약
모찌가 정리했어요



01 캡처 입력 · Multimodal AI

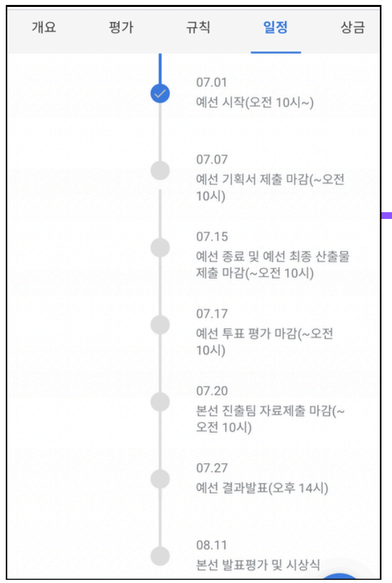
02 에이전트 루프 · tool call

호출 여부 · 순서는 모델이 결정
캡처 유형에 따라 유튜브·SNS 메타데이터, 웹 검색 도구도 같은 방식으로 호출

03 기록

AI Agent 기능 및 구조 기획

Reminder Agent가 먼저 떠올려 알려줍니다



Context Window
기록 요약 · 중요도 · 기존 알림 · 사용자 반응 이력

Filter
후보 선별

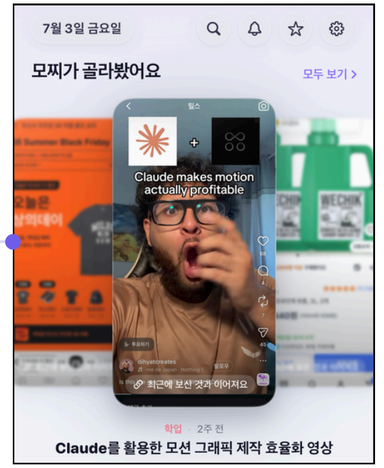
Gemini 3.1 Flash Lite

알림 플랜
마감 역산 →
언제 · 몇 번 · 어떤 문구 → 단계별 알림 계획 수립

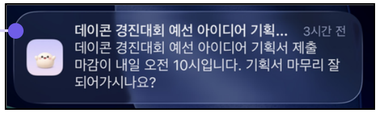
기존 알림 조회

이미 잡힌 알림 확인
겹치면 한 번에 묶어 발송

홈 피드
앱내 추천 피드



푸시 알림



리마인드
D-3 · D-1 역산

알림 멘트



01 트리거 · 분석 완료 직후

02 에이전트 · tool call

빈도·타이밍은 Agent가 계획하고, '무시' 후엔 코드가 쿨다운으로 막습니다

03 알림 · 반응이 다음 주기를 조정

AI Agent 기능 및 구조 기획

다시 찾기 힘든 쌓인 기록들, Chat Agent가 대화로 찾아드립니다



01 질문입력 · 자연어 질문

02 에이전트 루프 · tool call

03 답변· 근거인용 · 액션 제안

기대효과

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

사용자는 더 많이 저장하는 것만이 아니라, **저장한 정보를 필요한 순간 다시 활용하는 경험**을 얻게 됩니다.



BEFORE · 저장 중심의 경험

정보 저장	앱마다 흩어진 기록
저장 후 방치	정리되지 않은 기록
기억나지 않는 저장 위치	검색 비용 증가
같은 정보를 다시 검색	반복 검색
중요한 정보 활용 실패	일정·기회 놓침

→

AFTER · 활용 중심의 경험

용이한 관리	한곳에만 보관
방치하지 않고 사용	내용을 자동 분석
탐색 스트레스 감소	카테고리·검색·채팅
필요한 순간 추천	리마인드·추천
실제 활용	모찌가 챙겨줌

기대효과

정량적 기대효과 ① 탐색 시간 감소

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
평균 기록 탐색 시간	**66% ↓** 측정 — 검색 시작→기록 열람 구간을 이벤트 로그로 자동 수집, 동일 과업 비교 실험으로 교차 검증
검색 성공률 (검색 후 기록 열람 비율)	**85%** 측정 — 검색 세션이 결과 열람으로 종료된 비율, 서버 로그로 전수 집계
같은 기록 재검색 · 앱 전환 수	**감소 (베타 측정)** 측정 — 세션당 검색 재시도 횟수 로그

※ 재탐색 실패는 입증된 현상 — 사용자는 직접 저장한 사진의 **약 40%를 다시 찾지 못한다**[1]

[1] Whittaker, S., Bergman, O., & Clough, P. (2010). Easy on that trigger dad: A study of long term family photo retrieval. *Personal and Ubiquitous Computing, 14*(1), 31–43.

측정 설계 · 변화

어떻게 측정하나

검색 시작부터 기록 열람까지 **전 구간이 이벤트 로그로 남아** 자동 집계됩니다. 출시 전에는 같은 기록을 기존 방식과 모찌로 찾는 **동일 과업 비교 실험**(n≥30)으로 교차 검증합니다.

기억 부담 감소

어디에 저장했는지 기억하지 않아도, 자연어로 물으면 바로 도달합니다.

"지난주에 본 그 링크 어디 있지?" → **모찌 검색 한 번으로 도달**

기대효과

정량적 기대효과 ② 저장 정보 재활용률 증가

저장 후 방치되던 자료가 다시 활용됩니다

01 탐색 시간 감소 · **02 저장 정보 재활용률 증가** · 03 필요한 순간 회수율 증가

KPI	기대 효과
저장 후 30일 안에 다시 활용한 비율	**60%** 측정 — 저장 시점 기준 30일 내 재접촉(열람·검색 클릭·알림 탭) 월간 코호트 · 자체 설문 기준 현재는 대부분 방치(92.5%가 다시 안 봄)
일주일 안에 다시 본 비율	**D7 코호트 추적** 측정 — 저장 주차별 코호트의 7일 내 재열람률
저장 후 실제 행동으로 이어진 비율	**베타 측정** 측정 — 제안 카드 확정 · 원본 링크 열람 이벤트 기준

※ 재수요는 보편적 — 웹 방문의 **58%는 이미 가 본 페이지의 재방문**이다[1] · 문제는 수요가 아니라 회수 도구다

[1] Tauscher, L., & Greenberg, S. (1997). How people revisit web pages. *International Journal of Human-Computer Studies, 47*(1), 97–137.

측정 설계 · 변화

어떻게 측정하나

모든 기록에 저장·열람 이벤트가 남아 **주간 코호트별 D7 · D30 재접촉률**을 대시보드로 추적합니다. 열람·검색 클릭·알림 탭만 '재활용'으로 집계해 과대 측정을 막습니다.

강의자료 저장 → **시험 기간에 자동 추천**

맛집 저장 → **잊고 있던 맛집 다시 추천**

기대효과

정량적 기대효과 ③ 필요한 순간 회수율 증가

기억하지 못해도 필요한 순간 다시 떠올려줍니다

01 탐색 시간 감소 · 02 저장 정보 재활용률 증가 · **03 필요한 순간 회수율 증가**

KPI	기대 효과
알림 확인 비율	**75%** 측정 — 알림 발송 → 24시간 내 열람 비율, 발송·수신·오픈 이벤트 로그로 전수 집계
추천 기록 확인 비율	**60%** 측정 — 홈 피드 추천 카드 노출 대비 열람률
4주 후에도 계속 사용하는 비율	**25%** 측정 — 주간 가입 코호트의 4주차 잔존율(W4 리텐션)

※ 알림은 대부분 **수 분 내 확인**되고[1], 기억은 **하루 안에 급감**한다[2] — 잊히기 전 시점 개입이 유효한 이유

측정 설계 · 변화

어떻게 측정하나

알림마다 **발송·오픈·무시 이벤트**가 남아 오픈율이 자동 집계됩니다. 무시가 반복된 기록은 쿨다운으로 발송을 멈추고, 발송 시점·문구는 **A/B 테스트**로 검증합니다.

일정표 저장 → **마감 전 자동 알림**

채용공고 저장 → **지원 마감 전 재추천**

여행 정보 저장 → **여행 일정에 맞춰 재제안**

[1] Pielot, M., Church, K., & de Oliveira, R. (2014). An in-situ study of mobile phone notifications. *MobileHCI '14*. · [2] Murre, J. M. J., & Dros, J. (2015). *PLOS ONE, 10*(7), e0120644.

기대효과

기대효과 종합

모찌가 끝까지 챙겨줍니다

모찌는 방치만 하는 기록을 활용하도록 바꿉니다

흩어진 기록을 다시 찾는 시간이 줄어듭니다

66% ↓
평균 탐색 시간

저장 후 방치되던 자료가 활용됩니다

60%
30일 내 재활용

기억하지 못해도 필요한 순간 떠올려줍니다

75%
알림 확인 비율

Why 모찌?

저장하면 끝나던 기록을, 필요한 순간 먼저 떠올려주는

AI 기록관리 에이전트

- 찾지 못하고, 떠올리지 못하는 **두 문제**에서 출발
- Analysis · Recall · Chat, **3개의 AI Agent**로 해결
- 효과는 **이벤트 로그 지표**로 검증

